第 10 章練習

所有計算請保留單位、正負號約定與矩陣尺寸。應用題若缺少邊界條件、正規化或模數，必須先指出問題不完整。

CH10-E1

考慮節點 $1, 2, 3, 4$ 與下列定向邊：

$$1 \to 2, \quad 2 \to 3, \quad 1 \to 3, \quad 3 \to 4.$$

1. 寫出 4×4 關聯矩陣 A。
2. 求連通性、$\operatorname{rank} A$ 與 $\dim N(A)$。
3. 求 $N(A^T)$ 的基底，並指出對應的基本循環。
4. 給一個節點電位 x 與一個邊流量 y，驗證 $y^T(Ax) = 0$。

CH10-E2

對 CH10-E1 的 graph 取所有 conductances 1，且 remove edge $2 \to 3$ 使其成為 tree。

1. 求降階關聯矩陣 B 與 $L = B^T B$。
2. 驗證 L 的列和與行和。
3. 將節點 4 接地，寫出降階 Laplacian。
4. 解 $(L_{\text{red}})x = (1, 0, 0)^T$，加入接地座標 $x_4 = 0$ 後，由 Bx 求剩餘 tree edges 的 differences，並核對完整 node balance。

CH10-E3

三個質量由勁度 c_1, c_2, c_3, c_4 的彈簧連接，兩端固定。

1. 寫出 4×3 關聯／差分矩陣 A，使 $e = Au$。
2. 寫出 C，求 $K = A^T C A$。
3. 指定 $c_i = 1$，求 K 的 eigenvalues 或至少證明 positive definite。
4. 若兩端都 free，說明 K 的 nullspace 與 physical interpretation。

CH10-E4

Markov 矩陣

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.3 \\ 0.2 & 0.7 \end{bmatrix}.$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 10 章練習 （續）

1. 驗證每個 column 的總和為 1，以及所有元素非負；說明為何本題使用 column-stochastic 約定。
2. 求特徵值與特徵向量。
3. 求 stationary 機率向量 u_∞。
4. 若 $u_0 = (1, 0)^T$，寫出 u_k，並解釋第二特徵值對收斂的影響。

CH10-E5

消耗矩陣

$$A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.3 \\ 0.4 & 0.1 \end{bmatrix}.$$

1. 求 $\rho(A)$。
2. 判斷 $I - A$ 是否可逆，求 $(I - A)^{-1}$。
3. 對需求 $y = (1, 2)^T$，求產量 p。
4. 解釋 $\rho(A) < 1$ 與級數 $I + A + A^2 + \cdots$ 的關係。

CH10-E6

求解線性規劃

$$\min 5x_1 + 3x_2 + 8x_3$$

滿足

$$x_1 + x_2 + 2x_3 = 4, \quad x_i \geq 0.$$

1. 畫出或描述可行區域與頂點。
2. 在所有頂點計算目標值，求最優解。
3. 寫出 primal 與 dual，並檢查 duality gap。
4. 判斷本題是否可能有多個不同的最優頂點。若一般 LP 有此情形，說明產量何以不唯一，並與不同基底代表同一頂點造成的 degeneracy 區分。

CH10-E7

在 $[0, 2\pi]$ 上令

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \pi, \\ -1, & \pi \leq x \leq 2\pi. \end{cases}$$

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

第 10 章練習 （續）

1. 求 a_0, a_n，解釋對稱性。
2. 求 b_n，特別是奇數 n 與偶數 n。
3. 寫出有限 Fourier 截斷 f_N。
4. 說明係數為何是正交投影，以及有限截斷的 L^2 誤差如何減小。

CH10-E8

使用齊次 column vector（欄向量）座標。

1. 寫出平移 $t = (2, -1)^T$、縮放 3 與旋轉 90° 的 3×3 矩陣。
2. 求繞中心 $(2, -1)^T$ 旋轉 90° 的組合矩陣。
3. 對點 $p = (1, 0)^T$ 與方向 $d = (1, 0, 0)^T$ 分別套用平移，解釋差異。
4. 以法向量 $n = (1, 2)^T / \sqrt{5}$ 寫出投影與反射矩陣，並解釋乘法順序。

CH10-E9

Hill cipher over $\mathbb{F}_{29}$：

$$K = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}.$$

1. 計算在 $\mathbb{F}_{29}$ 中的 determinant，確認可逆。
2. 求 $K^{-1} \pmod{29}$。
3. 對訊息區塊 $x = (5, 8)^T$ 編碼。
4. 解碼，並說明為何已知明文區塊可能推出金鑰，因而不能當現代安全加密。

CH10-E10

跨小節綜合題：

某四節點供應網路以節點 1 為接地參考。定向邊依序為

$$1 \to 2, \qquad 1 \to 3, \qquad 2 \to 4, \qquad 3 \to 4,$$

conductances 為 $c = (1, 2, 3, 4)$，節點注入量（source 為正、sink 為負）為

$$f = (-4, -4, -10, 18)^T.$$

第 10 章練習 （續）

1. 由「頭端減尾端」建立 incidence matrix A 與 $L = A^T C A$，並說明每個 f_i 的單位與正負號。
2. 將第二條邊改成相反方向，令新的 incidence 為 $A' = DA$。求 D，證明 $L' = L$，並說明新的邊差分與流應如何符號一致地改變，才保持同一物理狀態。
3. 驗證 $\mathbf{1}^T f = 0$。刪去節點 1 的 row/column，解 reduced Laplacian，重建 potentials $x = (0, x_2, x_3, x_4)^T$。
4. 由 $e = Ax$、$y = Ce$ 求所有 edge differences、加權差分 y 與沿箭頭的實際電流 $j = -y$，核驗 $-A^T j = A^T y = f$，以及 $\frac{1}{2} x^T L x = \frac{1}{2} \sum_e c_e e_e^2$。
5. 若資料把最後一個 source 誤記成 17，為何完整系統 $Lx = f$ 無解？接地的 reduced solve 是否可以掩蓋此模型錯誤？應如何修正？

CH10-E11

考慮 $\min -x_1$，限制 $x_1 + s_1 = 0$、$x_1 + s_2 = 1$，所有變數非負。

1. 以 s_1, s_2 為基底，列出初始點、進入變數與每個比值，執行一次合法換基。
2. 若只取嚴格正比值，寫出得到的不可行點，指出哪個限制或非負條件失效。
3. 從換基後的字典證明最優值為 0，並解釋「基底改變」為何不保證「頂點或目標值改變」。
4. 對一般最小化 LP，證明非負 reduced costs 是全域最優證書；若進入方向的所有比值分母皆非正且 reduced cost 為負，為何可得到無界證書？

參考資料與署名

Gilbert Strang. Introduction to Linear Algebra, 5th Edition, 2016.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study